

Resumé des lois de

Probabilité

Loi de Bernoulli: $\mathcal{B}(1, P)$

- Cas d'utilisation: - Expérience à 2 issues (succès/échec)
- Un seul tirage
- Paramètres: Probabilité de succès P
- Notation: $\mathcal{B}(1, P)$
- Probabilités: $P(X=1) = P$; $P(X=0) = 1 - p$
- Espérance: $E[X] = P$
- Variance: $V = P \cdot (1 - P)$

Loi binomiale: $\mathcal{B}(n, P)$

- Cas d'utilisation: - n répétitions indépendantes de Bernoulli
- Compte nombre de ^{d'essai} succès (n, P 'fixé')
- Paramètre: n : nombre d'essais
 P : Probabilité de succès
- Probabilité: $P(X=k) = C_n^k \cdot P^k \cdot (1 - P)^{n-k}$
- Espérance: ~~$E[X] = n \cdot P$~~ $E[X] = n \cdot P$
- Variance: $Var[X] = n \cdot P \cdot q$

Loi Géométrique: $G(P)$

- Cas d'utilisation: - Nombre d'essai jusqu'au premier succès
- Répétition jusqu'au succès
- Paramètre: P : probabilité de succès
- Probabilité: $P(X=k) = P \cdot (1 - P)^{k-1}$
- Espérance: $E[X] = 1/P$
- Variance: $Var[X] = \frac{1 - P}{P^2}$

Loi de Poisson : $P(\lambda)$

- Cas d'utilisation : - Nombre d'événements rares sur intervalle fixe
- Approximation de $B(n, p)$ quand n grand et p petit

• Paramètres : λ (lambda) : le nombre moyen d'occurrences

• Probabilité : $P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$

• L'espérance : $E[X] = \lambda$

• La variance : $V[X] = \lambda$

Loi de Poisson:

- L'événement rare : peu fréquent
- Ponctuel : instantané
- Indépendant des autres
- Probabilité constante

• Règles sur les données :

- grand nombre d'observation ($n > 30$)
- Beaucoup de petites valeurs
- peu de grandes valeurs
- Distribution asymétrique à droite

• Règle sur le paramètre λ :

Soit λ le nombre moyen d'événement

$\Rightarrow \lambda$ est très petite par rapport à n

• Domaines typiques :

- Accidents / défauts / Pannes
- Arrivée de clients / appels
- phénomènes biologiques rares
- particules / radiations